Chemical X-Treme

ณ นครทาวน์สวิลล์ที่เคยสงบสุข กำลังเผชิญกับมหันตภัยครั้งใหญ่หลวงที่สุดในประวัติศาสตร์ "โมโจ โจโจ้" วายร้ายอัจฉริยะที่คือลิง สมองปัญญาอ่อนแต่ฉลาดเฉย ได้ทำการปล่อยไวรัสจักรกลชีวภาพเข้าสู่ดวงอาทิตย์ โดยที่ทำไปทำไมไม่รู้ โคตรจะบ้า ข่มขู่ว่าจะเปลี่ยนโลกทั้งใบให้กลายเป็นดาวเคราะห์รกร้างหากไม่ได้รับบรรณาการตามที่เรียกร้อง

ในขณะที่เหล่าสาวสุดน่ารักพาวเวอร์พัพเกิร์ลทั้งสาม บลอสซั่ม บับเบิลส์ และบัตเตอร์คัพ กำลังต่อสู้อย่างสุดความสามารถเพื่อซื้อเวลา พลังของสามสาวกำลังอ่อนแอลงอย่างรวดเร็วมาก ๆ ทางรอดเพียงหนึ่งเดียวอยู่ที่ "ศาสตราจารย์ยูโทเนียม" ซึ่งเป็นคนที่ฉลาดมาก ๆ เก่งจนเอาสารเคมี X ไปล้างห้องน้ำ ศาสตราจารย์ได้ทำการสังเคราะห์สารเคมี X ชุดใหม่ (คนละชนิดกับที่ใช้ล้างห้องน้ำ) เพื่อส่งไปเสริมพลังให้กับสามสาว

ทว่าโชคชะตากลับเล่นตลก คลังสารเคมีหลักของห้องแล็บได้ถูกทำลายลงจากการโจมตีระลอกแรก เพราะลืมปิดประตูบ้าน สารเคมี X บริสุทธิ์ได้สูญหายไปจนหมดสิ้น เหลือทิ้งไว้เพียงวัตถุดิบสารเคมีกึ่งเสถียร (Unstable Isotopes) จำนวน N ชิ้น ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วห้องทดลอง โดยวัตถุดิบชิ้นที่ i มีน้ำหนักโมเลกุลเท่ากับ W_i

ศาสตราจารย์ยูโทเนียมไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องใช้วิธีการสังเคราะห์แบบโบราณที่อันตรายที่สุด คือการนำวัตถุดิบ ทุกชิ้น แยกใส่ลงในเตาปฏิกรณ์ปรมาณู 2 เตา ได้แก่:

1. เตาปฏิกรณ์นรก (Hell Reactor) สำหรับสกัด Physical Power ซึ่งจะให้พลังงาน H_i หน่วย
2. เตาปฏิกรณ์สวรรค์ (Heaven Reactor) สำหรับสกัด Magical Power ซึ่งจะให้พลังงาน S_i หน่วย

กระบวนการสังเคราะห์นี้อยู่ภายใต้กฎสมดุลมวลสารที่เปราะบางยิ่งชีพ เตาปฏิกรณ์สวรรค์ทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวควบคุมเสถียรภาพ (Stabilizer) ให้กับระบบ ดังนั้นน้ำหนักรวมของวัตถุดิบในเตาปฏิกรณ์นรกจะต้องไม่มากกว่าน้ำหนักรวมของวัตถุดิบในเตาปฏิกรณ์สวรรค์เป็นอันขาด

หากสมดุลนี้ถูกทำลายแม้เพียงเล็กน้อย ปฏิกิริยาลูกโซ่จะเกิดขึ้น และแทนที่สารเคมีจะมอบพลังให้แก่สามสาวสุดน่ารัก มันจะทำให้ร่างกายของพวกเธอเกิดการกลายพันธุ์อย่างรุนแรง กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้การควบคุม และนำมาซึ่งจุดจบของทาวน์สวิลล์

งานของคุณ

จงเขียนโปรแกรมเพื่อช่วยเหลือศาสตราจารย์ประมวลผลและจัดสรรวัตถุดิบทั้ง N ชิ้นลงในเตาปฏิกรณ์ทั้งสอง เพื่อให้ได้ผลรวมพลังงานสูงสุด โดยที่ยังรักษาเสถียรภาพของระบบไว้ได้เพื่อกอบกู้โลกใบนี้

ข้อมูลนำเข้า (Input)

มีจำนวน N + 1 บรรทัด

บรรทัดที่ 1	จำนวนเต็ม N แทนจำนวนชิ้นวัตถุดิบสารเคมี โดยที่ $1 \le N \le 500$
บรรทัดที่ 2 ถึง N + 1	แต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนเต็ม 3 จำนวน W_i , H_i และ S_i คั่นด้วยช่องว่าง โดยที่ W_i แทนน้ำหนักโมเลกุลของวัตถุดิบที่ i , H_i แทนค่าพลังงานของวัตถุดิบที่ i หากใส่ในเตาปฏิกรณ์นรก และ S_i แทนค่าพลังงานของวัตถุดิบที่ i หากใส่ในเตาปฏิกรณ์สวรรค์ ทั้งนี้ $1 \le W_i \le 500$, $1 \le H_i \le 10^9$ และ $1 \le S_i \le 10^9$

ข้อมูลส่งออก (Output)

มี 1 บรรทัด

บรรทัดที่ 1	จำนวนเต็มเพียงหนึ่งจำนวนคือค่าพลังงาน**รวมสูงสุด**ที่เป็นไปได้

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	3 1 41 59 2 65 35 8 97 93	217
2	1 10 1000 5	5

หมายเหตุ

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1

วัตถุดิบที่ 1 เลือกใส่เตาสวรรค์

วัตถุดิบที่ 2 เลือกใส่เตานรก

วัตถุดิบที่ 3 เลือกใส่เตาสวรรค์

สรุปน้ำหนักฝั่งนรก (2) น้อยกว่าหรือเท่ากับ น้ำหนักฝั่งสวรรค์ (9) ค่าพลังงานรวมคือ 59 + 65 + 93 = 217

คำอธิบายตัวอย่างที่ 2

มีวัตถุดิบเพียงชิ้นเดียว หากเลือกใส่เตานรกน้ำหนักฝั่งนรกจะเป็น 10 ในขณะที่ฝั่งสวรรค์เป็น 0 สามสาวกลายพันธุ์จึงจำเป็นต้องใส่เตาสวรรค์เท่านั้น

ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
ข้อมูลนำเข้า	Standard Input (คีย์บอร์ด)
ข้อมูลส่งออก	Standard Output (จอภาพ)
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	2 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1024 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน

ข้อเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดทดสอบ

ข้อมูลแนะนำที่เกี่ยวข้องกับชุดทดสอบ มีดังนี้

กลุ่มชุดทดสอบที่	คะแนนสูงสุด ของกลุ่มชุดทดสอบนี้	เงื่อนไข
1	8%	$N \leq 20$
2	4%	$H_i = S_i$
3	8%	W_i มีค่าเท่ากันทั้งหมด
4	20%	$S_i = 0$ ทั้งหมด
5	25%	$\lvert H_i - S_i \rvert$ มีค่าเท่ากันทั้งหมด
6	35%	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม

หากใช้คำสั่ง cin/cout แนะนำให้เพิ่มคำสั่ง 2 บรรทัด ดังนี้

```
std::ios_base::sync_with_stdio(false);
std::cin.tie(NULL);
```